

# Rapport d'études bibliographiques

présenté par

Ambre THERY

Promotion 2024-2027 – J. Morizet

L'ÉCOSYSTÈME MANGROVE: SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES,  
RÔLE DANS LA PROTECTION DE LA ZONE CÔTIÈRE ET  
EXEMPLE DE RESTAURATION TYPE SOLUTIONS FONDÉES SUR  
LA NATURE DE CETTE FONCTION.



*Mangrove de l'estuaire de Salinas, Porto Rico. Photographie : Boricuaeddie - CC BY-SA 3.0*

## Cadre Technique *Génie de l'environnement marin*

Tuteur.ice de l'étude : Mme. Claire MARION

Boulevard de Collignon – Tourlaville - 50110 CHERBOURG EN COTENTIN

tél 02 33 88 73 33 [www.intechmer.cnam.fr](http://www.intechmer.cnam.fr)

## Remerciements

Je tiens à remercier Madame Claire Marion, ma tutrice pour cette étude, pour sa disponibilité, ses relectures attentives, ses conseils, ses encouragements et sa bienveillance.

Je remercie mes camarades de la promotion J Morizet pour leur solidarité. Face au défi que représente ce projet, pouvoir en parler et s'encourager les uns les autres m'a aidé.

Enfin, je remercie ma famille pour leur soutien permanent et sans faille.

# Sommaire

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Introduction.....                                                      | 1  |
| 1 L'écosystème mangrove .....                                          | 2  |
| 1.1 Description .....                                                  | 2  |
| 1.1.1 Biotope.....                                                     | 2  |
| 1.1.2 Les palétuviers : la base de l'écosystème.....                   | 3  |
| 1.1.3 Biocénose .....                                                  | 5  |
| 1.2 Distribution géographique .....                                    | 5  |
| 1.3 Evolution depuis 1980.....                                         | 6  |
| 2 Services écosystémiques.....                                         | 8  |
| 2.1 Supports aux écosystèmes .....                                     | 8  |
| 2.2 Régulation climatique.....                                         | 8  |
| 2.3 Protection des zones côtières .....                                | 9  |
| 2.3.1 Protection contre les aléas climatiques et inondations.....      | 9  |
| 2.3.2 Protection du trait de côte .....                                | 10 |
| 2.4 Ressources pour les activités humaines .....                       | 10 |
| 2.4.1 Bois matériau et énergie .....                                   | 10 |
| 2.4.2 Alimentation .....                                               | 11 |
| 2.4.3 Autres matières premières et services .....                      | 12 |
| 3 Menaces et mesures de restauration .....                             | 12 |
| 3.1 Les menaces.....                                                   | 12 |
| 3.1.1 Aquaculture et agriculture .....                                 | 12 |
| 3.1.2 Changements environnementaux, événements extrêmes .....          | 13 |
| 3.1.3 Urbanisation et impacts des aménagements humains.....            | 14 |
| 3.1.4 Exploitation non durable du bois .....                           | 15 |
| 3.2 Mesures de restaurations basées sur la nature .....                | 15 |
| 3.2.1 Définition : solution fondée sur la nature.....                  | 15 |
| 3.2.2 Etat de l'art des stratégies de restauration des mangroves ..... | 16 |
| 3.2.3 Bilan des actions de restauration passées.....                   | 19 |
| Conclusion.....                                                        | 22 |
| Références bibliographiques .....                                      | 23 |
| Références internet .....                                              | 26 |
| Annexes .....                                                          | 26 |

## Liste des figures

|                                                                                                                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| figure 1: a) Pneumatophores d' <i>Avicennia</i> (photo N. Cattlin), b) Racines échasses de <i>Rhizophora</i> (photo D. Faye) .....                                                                         | 4  |
| figure 2 : Biogéographie mondiale des littoraux à mangroves (Macera 2024, d'après Toreaux 2017) .....                                                                                                      | 5  |
| figure 3 : répartition mondiale des superficies de mangrove. Données : Bunting <i>et al.</i> , 2022 .....                                                                                                  | 6  |
| figure 4 : évolution mondiale de la superficie des Mangroves, données : Bunting <i>et al.</i> , 2022 et FAO .....                                                                                          | 6  |
| figure 5 : Pourcentage de perte nette de superficie de mangrove. Données Global Mangrove Watch .....                                                                                                       | 7  |
| figure 6 : Mangrove area loss and gain, by region, 2000–2010 and 2010–2020 (FAO 2023) .....                                                                                                                | 7  |
| figure 7 : Comparaison du stockage de carbone dans les mangroves (moyenne $\pm$ intervalle de confiance à 95 %) avec celui des principaux domaines forestiers mondiaux (Donato <i>et al.</i> , 2011) ..... | 8  |
| figure 8 : Valeur annuelle attendue de la protection des mangroves contre les inondations (Menendez <i>et al.</i> , 2020) .....                                                                            | 9  |
| figure 9 : Superficie de mangrove convertie en aquaculture entre 2000 et 2020 (Données FAO 2023) .....                                                                                                     | 12 |
| figure 10 : Superficie de mangroves converties en riziculture ou palmier à huile 2000-2020 (données FAO 2023) .....                                                                                        | 13 |
| figure 11 : Superficie de mangrove détruite par les impacts directs et indirects de l'urbanisation 2000-2020 (données FAO 2023) .....                                                                      | 14 |

# Introduction

La mangrove est un écosystème particulier : une forêt qui se développe entre terre et mer, le long des littoraux tropicaux et subtropicaux, dans la zone de balancement des marées. Elle forme une interface entre la terre et la mer, entre les eaux et les sédiments des fleuves et des océans.

Ces écosystèmes rendent de nombreux services à la biodiversité des écosystèmes voisins et aux sociétés humaines qui se sont, de très longue date, développées le long des côtes. Ainsi de nombreuses populations dépendent des mangroves pour la pêche, la protection contre les aléas climatiques ou comme source de matériau pour leur vie quotidienne.

Face aux effets grandissants du changement climatique, la mangrove apparaît comme un atout précieux : puit de carbone, protection des sociétés côtières contre les inondations et les aléas climatiques extrêmes, soutien de la biodiversité.

Cependant, la mangrove est en danger : en 50 ans, elle a perdu 35% de sa superficie, et malgré les nombreux efforts de restauration dans le monde, cette baisse ralentit mais ne s'inverse pas.

Cette étude a pour objectif de synthétiser ce que la science sait de l'écosystème mangrove, des services écosystémiques qu'il rend et des stratégies utilisables pour le restaurer. A mi-chemin de la décennie 2021-2030 que l'ONU a consacrée à la restauration des écosystèmes pour faire face aux enjeux globaux, ce sujet est d'actualité.

Dans un premier temps, nous nous intéresserons à la mangrove en tant qu'écosystème côtier : Où se développe-t-elle ? De quoi est-elle composée ? Quels sont les paramètres qui permettent et influencent son développement ? Quelle est sa répartition géographique et son évolution récente ?

Puis, nous détaillerons les services écosystémiques qu'il rend à la biodiversité comme aux sociétés humaines.

Enfin, nous reviendrons sur les menaces qui pèsent sur les mangroves et nous examineront les projets de restauration sous deux angles : ce que la science sait, et ce qui est réellement mis en œuvre aujourd'hui, pour comprendre les raisons de ce succès très mitigé et quelques voies d'amélioration.

# 1 L'écosystème mangrove

## 1.1 Description

La Mangrove est un écosystème forestier qui se développe en zone intertidale aux latitudes intertropicales et subtropicales.

Sa biocénose est dominée par un groupe polyphylétique de plantes halophytes incluant des arbres appelés palétuviers. Elle inclut aussi d'autres espèces végétales et toute une biodiversité animale dont l'existence est liée aux palétuviers (Lugo, Snedaker, 1974).

Enfin la mangrove a plus récemment été décrite comme un socio-écosystème qui inclut ses relations avec les populations locales dont la survie et l'activité économique peuvent dépendre d'elle (Faridah-Hanum *et al.*, 2019).

### 1.1.1 Biotope

Les mangroves se développent principalement dans les zones littorales suivantes (Hutchings, Saenger, 1987) :

- Les estuaires et deltas
- Les baies abritées
- Les lagons ou les côtes protégées de la houle par un récif ou un banc de vase ou de sable

Plusieurs paramètres physiques ou chimiques influent sur ces biotopes et donc sur le développement des mangroves (Hutchings, Saenger 1987) :

- **le type de substrat** qui dépend de l'hydrodynamisme marin et fluvial
- **l'hydropériode** qui est la durée et la fréquence d'immersion des racines
- **la salinité des eaux interstitielles** qui dépend des apports d'eau salée, d'eau douce et de l'évaporation

#### 1.1.1.1 Le type de substrat

La plupart des mangroves se développent sur des substrats à granularité fine : les vasières littorales, qui se développent en zone macrotidale, où l'hydrodynamisme côtier est dominé par la marée et protégé de l'influence de la houle.

Dans ces conditions, le gradient d'affinement des sédiments est orienté vers le littoral. Les fleuves apportent également des sables alluvionnaires et des nutriments qui contribuent au développement des mangroves.

Il arrive que des mangroves se développent sur du sable ou des récifs coralliens, mais ce sont des cas très minoritaires (Hutchings, Saenger 1987)

#### 1.1.1.2 L'hydropériode

Les mangroves sont des écosystèmes littoraux donc régulièrement inondés. La périodicité de ces inondations est tout d'abord déterminée par le balancement des marées et la position de la mangrove sur l'estran. Les racines pourront être :

- Immergées en permanence si elle se trouve sous la plus basse mer
- Immergées la plupart du temps, sauf en cas de grande marée basse
- Immergées à chaque balancement de marée
- Immergées uniquement lors de grandes marées hautes

Si la mangrove se développe dans un delta ou un estuaire, le niveau d'eau du fleuve joue aussi un rôle sur l'hydropériode.

L'hydropériode conditionne le développement de la mangrove et la zonation des espèces de palétuviers, car certaines sont plus adaptées à l'inondation que d'autres (Lugo, Snedaker, 1974).

#### 1.1.1.3 Salinité des eaux interstitielles

La salinité des eaux interstitielles dépend de la conjugaison de plusieurs facteurs :

- les apports d'eau douce font baisser la salinité du sol
- les inondations par la marée rapprochent la salinité du sol de celle de la mer
- l'évaporation concentre les minéraux et augmente la salinité du sol

Tout comme l'hydropériode, la salinité influence la zonation des palétuviers, car certaines espèces sont plus adaptées à une salinité élevée que d'autres. On ne trouvera donc pas les mêmes espèces dans le delta d'un grand fleuve, caractérisé par une eau saumâtre, dans un lagon lessivé par les marées à la salinité moyenne, ou tout en haut de l'estran, dans la zone qui n'est inondée que lors des grandes marées car l'évaporation augmente la salinité (Macera, 2024).

### **1.1.2 Les palétuviers : la base de l'écosystème**

Les mangroves mondiales abritent environ 70 espèces de palétuviers regroupés en plusieurs genres (Lugo, Snedaker 1974) dont les plus répandus sont : *Rhizophora*, *Avicennia*, *Laguncularia*, *Sonneratia* et *Bruguiera*, *Ceriops*, *Lumnitzera* et *Kandelia*. Ces arbres présentent des adaptations particulières qui leur permettent de se développer sur un sol meuble, salé et peu oxygéné.

#### 1.1.2.1 Respiration

Pour réaliser les échanges gazeux nécessaires à la respiration et au métabolisme racinaire lorsque le sol est saturé d'eau, les palétuviers utilisent selon les genres, des racines aériennes et/ou des pneumatophores (Hutchings, Saenger, 1987).

Les pneumatophores sont des excroissances verticales des racines qui dépassent du sol et permettent à la plante de procéder aux échanges gazeux avec l'atmosphère.

Les racines aériennes remplissent le même rôle : puisque leur partie haute dépasse de l'eau, les échanges avec l'atmosphère sont possibles. Elles permettent aussi au palétuvier d'être solidement ancré même sur un sol détrempé et meuble (figure 1).

Les palétuviers dotés de racines échasses sont donc très adaptés aux milieux à forte hydropériode et résistent mieux à l'action des vagues. On retrouve souvent ces *palétuviers* sur le bord externe de la mangrove, côté mer. (Macera, 2024)



figure 1: a) Pneumatophores d'*Avicennia* (photo N. Cattlin), b) Racines échasses de *Rhizophora* (photo D. Faye)

#### 1.1.2.2 Régulation de la salinité

Pour survivre dans un environnement salé ou saumâtre, les palétuviers ont développé des adaptations pour réguler la quantité de sel dans leur organisme. Selon les genres, une ou plusieurs adaptations sont présentes (Hutchings, Saenger, 1987) :

- *Rhizophora*, *Ceriops*, *Sonneratia*, *Avicennia* et *Bruguiera* limitent les entrées de sel et le filtrant par osmose au niveau des racines
- *Avicennia* possède des glandes excrétrices de sel qui forment de petits cristaux à la surface des feuilles
- *Sonneratia* concentre le sel dans les feuilles, et les perd quand la concentration devient trop élevée, tandis que plusieurs genres concentrent également le sel dans leur écorce ou leurs racines.

*Avicennia* cumule plusieurs mécanismes, ce qui est extrêmement efficace : ce genre est très adapté à un substrat à forte salinité (Macera 2024).

#### 1.1.2.3 Reproduction et dispersion

Comme la plupart des plantes à fleur, les palétuviers se reproduisent par germination de fruits tombés au sol ou par multiplication asexuée. Toutefois, leur mode de reproduction dominant est la viviparité, qui est une adaptation à leur milieu côtier dans la zone intertidale (Hutchings, Saenger, 1987). Après la fécondation, certains fruits germent sur l'arbre et produisent des propagules : des individus embryonnaires dotés d'une racine qui finissent par se détacher de l'arbre.

Si le sol est émergé ou que la hauteur d'eau est très faible, la propagule se plante dans le sol et germe. Dans le cas, le jeune palétuvier pousse au pied de son progéniteur.

Si la marée est haute ou que la hauteur d'eau est importante, la propagule flotte et dérive, parfois pendant des semaines ou des mois au gré des marées et des courants. Dès qu'elle atteint une zone à faible profondeur, sa racine s'enfonce dans la vase et la germination a lieu, même sous l'eau.

Ce mode de reproduction permet à la mangrove de coloniser le littoral, même sur de grandes distances selon les courants marins (Hutchings, Saenger, 1987).

### 1.1.3 Biocénose

La mangrove est un habitat pour de nombreuses espèces (Nagelkerken *et al.*, 2008). La partie émergée héberge des plantes compagnon des palétuviers, des oiseaux, des insectes, des reptiles et des mammifères.

Les racines des palétuviers sont le support de nombreuses épibiontes : algues, spongiaires, urochordés, bivalves. Les eaux entre les racines sont chargées de nutriments et forment un abri naturel ou abondent zooplancton, crevettes, crabes, et de nombreuses espèces de poissons. Enfin, le substrat vaseux est riche de microorganismes et d'une endofaune et épifaune invertébrée qui dégradent les déchets végétaux créés par la mangrove.

## 1.2 Distribution géographique

La superficie mondiale des mangroves est évaluée en 2020 à 147 359 km<sup>2</sup> (Global Mangrove Watch v4.0, 2020), soit 27% de la superficie de la France métropolitaine et seulement 0,36% des forêts mondiales (40 600 000 km<sup>2</sup> source FAO 2023). Elle s'étire sur 319 339 km de côtes sur une largeur moyenne de 461m.

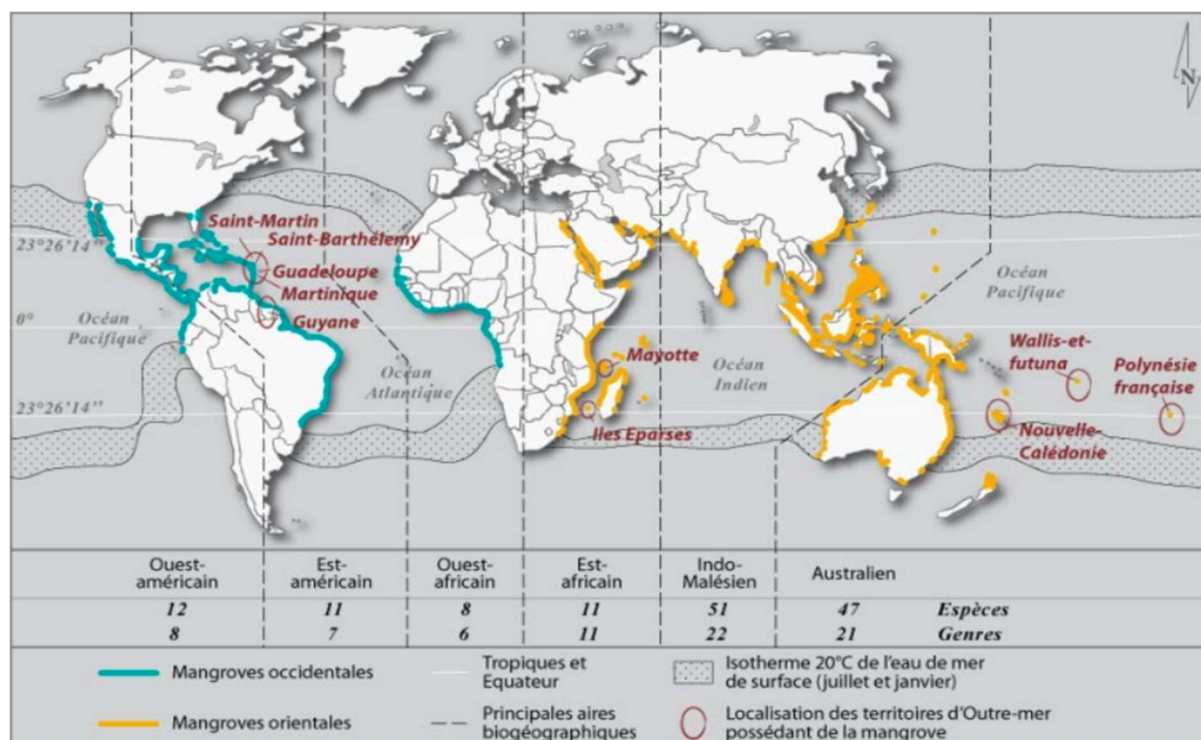


figure 2 : Biogéographie mondiale des littoraux à mangroves (Macera 2024, d'après Toreaux 2017)

La température des eaux côtières est un déterminant important : les mangroves sont présentes aux latitudes tropicales et subtropicales, du 30°S au 30°N, à l'exception des côtes du Pérou ou de l'Afrique du Sud-Ouest, en raison des puissants upwelling côtiers qui refroidissent les eaux de surface dans ces zones (figure 2). L'Asie du Sud Est contient 33% des surfaces de mangrove de la planète (Bunting *et al.*, 2022) (figure 3).

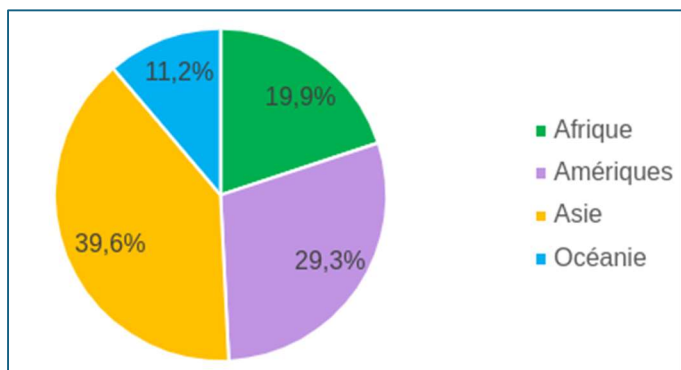


figure 3 : répartition mondiale des superficies de mangrove. Données : Bunting *et al.*, 2022

### 1.3 Evolution depuis 1980

En moyenne mondiale, les surfaces de mangroves reculent depuis 1980, mais cette décrue a fortement ralenti à partir de 1996 (FAO 2023, Bunting *et al.*, 2022).

De 1980 à 1996 : la mangrove mondiale a perdu 18,8% de sa superficie soit 35 335 km<sup>2</sup>. Cela représente 2 208 km<sup>2</sup> de mangrove disparu chaque année.

Entre 1996 et 2020 la décrue se poursuit à un rythme 10 fois plus lent : en 24 ans 5 245 km<sup>2</sup> ont disparu, soit 3,4% de la superficie de 1996 ou une perte de 218,5 km<sup>2</sup> par an. Cette lente décrue se poursuit malgré les efforts de restauration (figure 4).

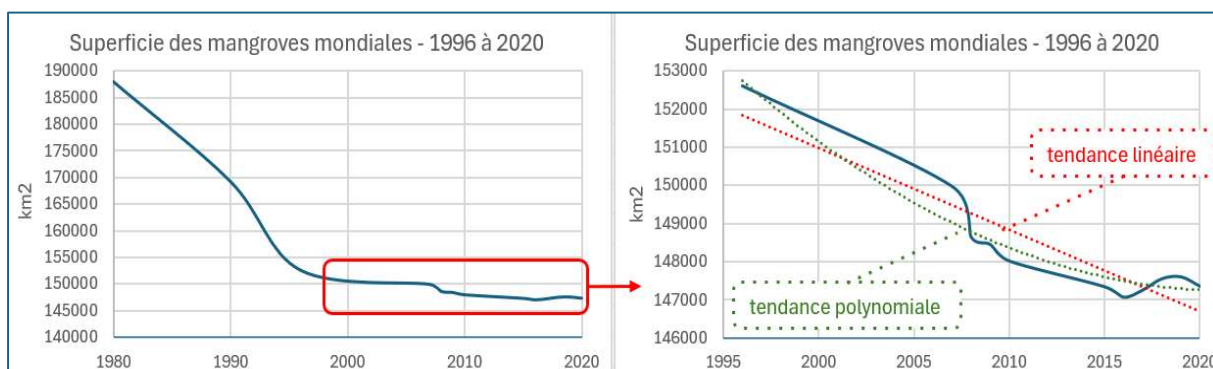


figure 4 : évolution mondiale de la superficie des Mangroves, données : Bunting *et al.*, 2022 et FAO

Les données des 10 dernières années semble indiquer une stabilisation ce qui est relevé par plusieurs sources dont la FAO dans son rapport 2023. Toutefois, la courbe de tendance depuis 1996 reste décroissante (figure 4). De plus, les publications indiquent que les images satellites gagnent en précision au fil des années. Cela conduit à l'ajout de nouvelles mangroves qui n'étaient pas prises en compte.

Cette décrue en moyenne mondiale cache des disparités selon les régions (figure 5). L'Asie du Sud-Est représente seule 46,8% des pertes de mangrove de 1996 à 2020.

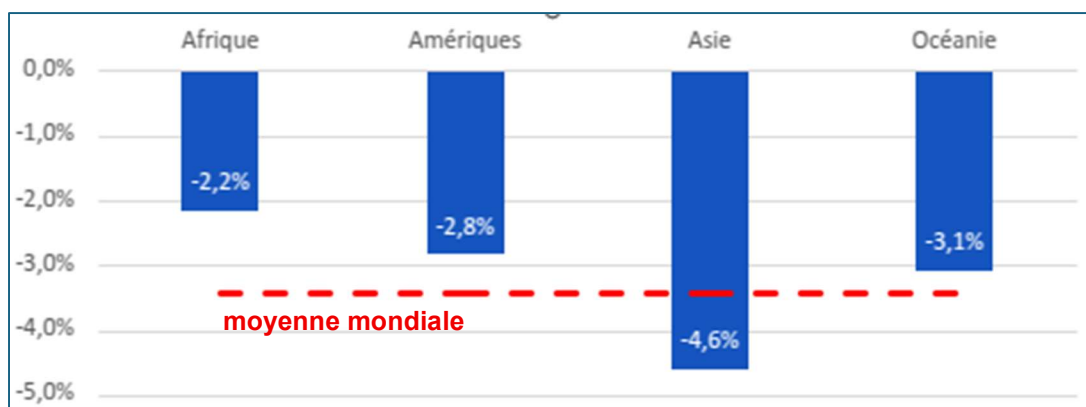


figure 5 : Pourcentage de perte nette de superficie de mangrove. Données Global Mangrove Watch

En réalité, 2 processus contraires sont à l'œuvre : d'une part certaines mangroves disparaissent pour des raisons naturelles ou anthropiques, et d'autre part la mangrove colonise de nouvelles zones naturellement ou grâce à des opérations de restauration. La balance des gains et des pertes est globalement négative et inégalement répartie selon les régions (FAO 2023) (figure 6).

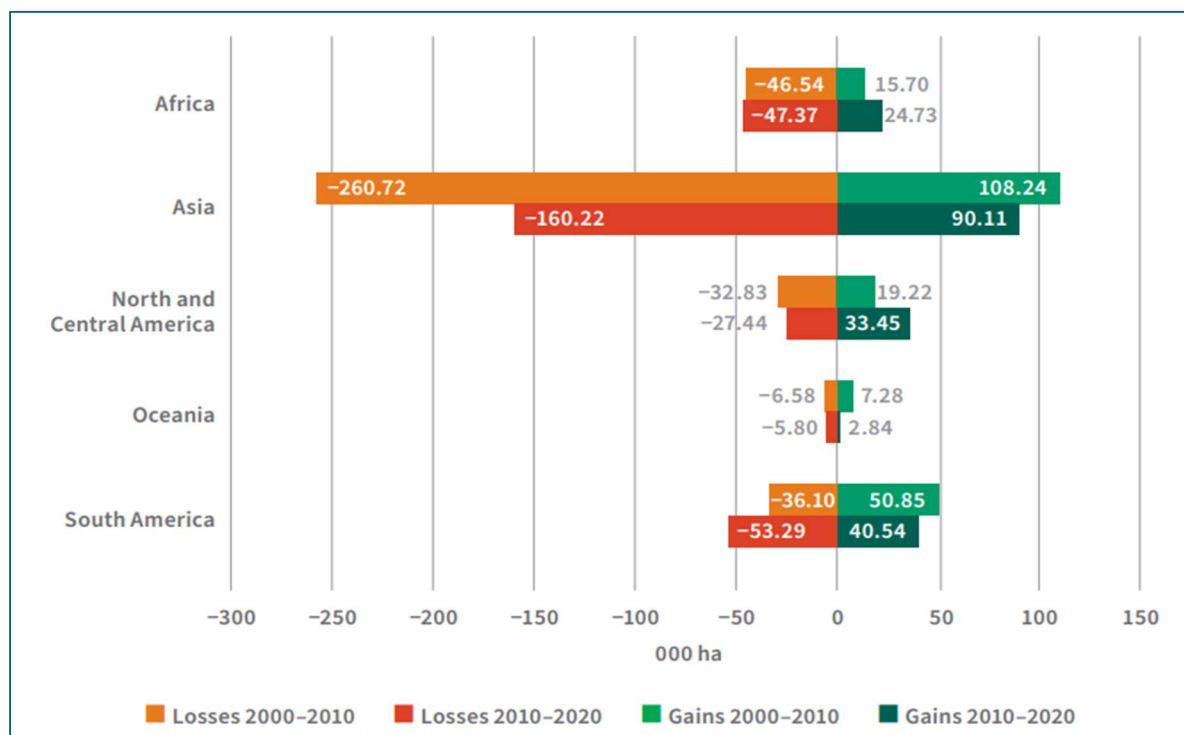


figure 6 : Pertes et gains de superficies de mangrove, par région, 2000-2010 et 2010-2020 (FAO 2023)

Il est à noter que les projets de restauration ne sont responsables que de 18% des gains de superficies entre 2000 et 2020, alors que 82% sont dus à l'expansion naturelle des mangroves (FAO 2023), (Annexe 1).

## 2 Services écosystémiques

### 2.1 Supports aux écosystèmes

La mangrove fonctionne en synergie avec deux autres écosystèmes : les herbiers marins et le récif corallien et leur fournit des services (Carlson *et al.*, 2021).

Comme les herbiers, la mangrove remplit un rôle de nurserie. Les racines de palétuviers fournissent des cachettes, l'eau y est turbide, riche en plancton et en particules nutritives en suspension ou sur le sédiment. Les juvéniles trouvent donc une nourriture abondante et des habitats protégés des prédateurs (Nagelkerken *et al.*, 2008). Les migrations d'individus qui grandissent dans la mangrove avant de rejoindre le récif ont été documentés (El-Reghal, Ibrahim, 2014).

Plusieurs études ont aussi documenté des migrations journalières de poissons osseux qui s'abritent dans la mangrove en journée et retournent se nourrir dans les herbiers voisins le soir. Il semblerait donc que la mangrove offre davantage un service d'abri aux autres biocénoses qu'une source d'alimentation (Nagelkerken *et al.*, 2008).

Enfin, la mangrove filtre la charge sédimentaire des fleuves, évitant l'étouffement du récif corallien (Carlson *et al.*, 2021). Elle filtre et stocke les polluants et les nutriments, améliorant la qualité de l'eau pour les herbiers et les récifs (Carlson *et al.*, 2021). Le service de filtration des nutriments azotés a été évalué à l'échelle de la France d'outre-mer à 109 millions d'euros annuels (Trégarot *et al.*, 2020).

### 2.2 Régulation climatique

La mangrove est un puit de carbone : elle absorbe le CO<sub>2</sub> atmosphérique et le stocke dans sa biomasse et dans le sol. Toutefois, elle stocke beaucoup plus de carbone à l'hectare que les autres types de forêts, avec la particularité d'en stocker une plus grande part dans le sol et non dans ses branches (Donato *et al.*, 2011) (figure 1).

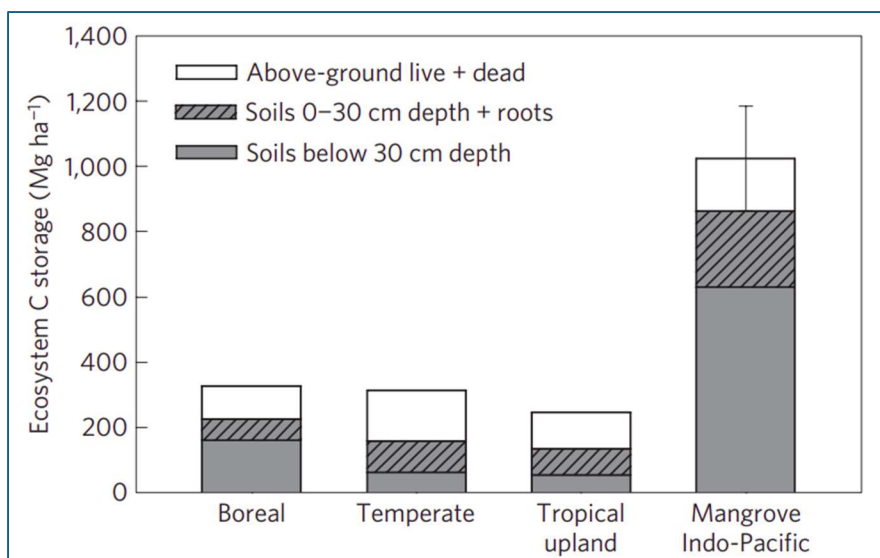


figure 7 : Comparaison du stockage de carbone dans les mangroves (moyenne  $\pm$  intervalle de confiance à 95 %) avec celui des principaux domaines forestiers mondiaux (Donato *et al.*, 2011)

Cela s'explique par le fait que dans une mangrove, le sol comporte beaucoup de racines mortes. Ces racines stockent davantage de carbone que les racines vivantes et se dégradent lentement car le sol est peu oxygéné (Alongi 2012).

De plus, les racines des mangroves retiennent des sédiments riches en matière organiques apportés par les fleuves qui s'accumulent aussi dans le sol.

Toutefois, les mangroves ne représentent que 0,36% des forêts mondiales, donc elles représentent moins de 1% du stockage de carbone forestier. En revanche, le carbone libéré par la perte de mangrove est évalué à 10% du carbone libéré par la déforestation mondiale (Donato *et al.*, 2011).

## 2.3 Protection des zones côtières

### 2.3.1 Protection contre les aléas climatiques et inondations

La mangrove protège les zones côtières contre les aléas climatiques en amortissant les inondations et les vagues créées par les vents, ouragans et tsunamis.

Plusieurs publications étudient l'atténuation des hauteurs de vagues due au réseau racinaire très dense des palétuviers et concluent que 100m d'épaisseur de mangroves réduisent de 77% la hauteur de vagues de 1m16 (Zhang *et al.*, 2022) et de 50 à 99% des vagues de 70cm (Mc Ivor *et al.*, 2012). Cet effet dépend des espèces de palétuvier, *Rizophora* étant particulièrement efficace en raison de ses racines échasses.

D'autres études évaluent la réduction des impacts économiques des ouragans dans les zones protégées par des mangroves, en utilisant l'éclairage nocturne comme proxy de l'activité humaine. Ils concluent qu'une mangrove de 1km d'épaisseur annule entièrement les effets d'un ouragan de catégorie 3, qui causerait 24% de baisse d'activité économique dans une zone non protégée (Del Valle *et al.*, 2020).

Des modèles ont été élaborés pour évaluer les bénéfices de la protection apportée par les mangroves à l'échelle mondiale : ils estiment que la mangrove protège chaque année de l'inondation 15 millions de personnes, 65 milliards de dollars US de biens et 35 000 km<sup>2</sup> de terre (figure 8). 90% de ces dégâts proviendraient des ouragans tropicaux (Menéndez *et al.*, 2020).

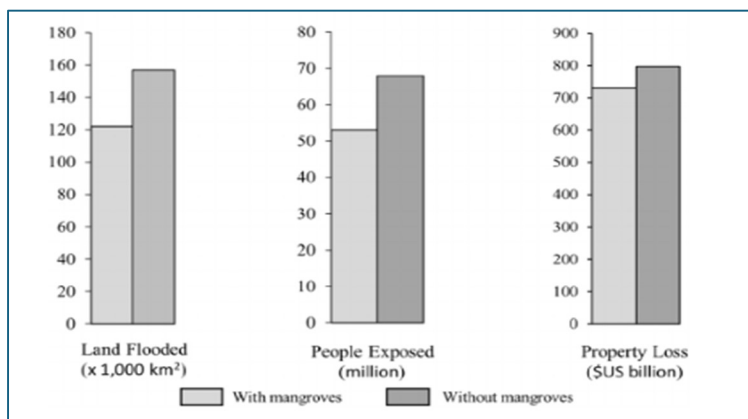


figure 8 : Valeur annuelle attendue de la protection des mangroves contre les inondations (Menendez *et al.*, 2020)

### 2.3.2 Protection du trait de côte

Comme nous l'avons vu, les réseaux de racines de palétuviers ralentissent l'écoulement de l'eau qui les traverse. Comme la mise en suspension des sédiments dépend de la vitesse de l'écoulement, les mangroves contribuent à l'accrétion des vasières littorales.

Plusieurs études ont documenté que cette accrétion permet aux mangroves de suivre la montée des eaux et de protéger les installations humaines présentes à l'arrière de la mangrove : habitations, surfaces agricoles, aquaculture.

Plusieurs facteurs biotiques et abiotiques influent sur ce phénomène :

- **Le genre de palétuvier** : les différents types de racines aériennes n'ont pas la même efficacité dans le ralentissement de l'eau et la production de biomasse qui permettent l'accrétion verticale (Du *et al.*, 2021)
- **La quantité de nutriments** à disposition des palétuviers influe sur la quantité de racines et de biomasse produite, ce qui participe au maintien du substrat. Les apports de nutriments fluviaux ont donc un impact (McKee *et al.*, 2007)
- **La quantité de sédiments** apportées par les marées et les fleuves. Lorsque l'apport en sédiment baisse (ex : mise en place de barrage sur les fleuves dans l'indo-pacifique, l'accrétion verticale de la mangrove ralentit. Si elle passe sous la transgression eustatique, la mangrove est menacée (Lovelock *et al.*, 2015).

En complément de l'accrétion des sédiments, l'atténuation des vagues protège le trait de côte de l'érosion par l'hydrodynamisme marin.

## 2.4 Ressources pour les activités humaines

### 2.4.1 Bois matériau et énergie

Le bois des palétuviers est utilisé comme bois de construction pour des ouvrages de structure (pontons, pilotis, traverses...), des habitations, ou des bateaux. Il est également utilisé comme bois d'artisanat pour la réalisation de meubles et d'outils.

*Rhizophora* est le plus utilisé pour la construction, car son bois est imputrescible et résiste bien à l'action de l'eau de mer. De haute densité, il est aussi riche en lignine et offre de très bonnes performances mécaniques (Galvao *et al.*, 2025)). Toutefois, selon les régions, d'autres espèces locales sont aussi utilisées (Palacios, Cantera, 2017).

Le palétuvier est également utilisé comme bois énergie car il est dense et à forte capacité calorifique. Les populations locales l'utilisent pour cuisiner ou se chauffer. *Rhizophora* est le plus utilisé, notamment pour produire du charbon en raison de sa forte densité et de son faible taux de production de cendre (Galvao *et al.*, 2025).

Ces utilisations évoluent au niveau mondial : on passe d'une utilisation économique qui génère des revenus à une utilisation directe par les populations locales, surtout

dans les pays à faible niveau de vie. L'utilisation pour la construction se maintient dans certains pays où les alternatives sont peu disponibles. (Hamsa *et al.*, 2024).

Ces prélèvements de bois ciblent plus certaines espèces de palétuviers que d'autres et peuvent modifier la répartition des espèces localement (Palacios, Cantera, 2017).

### 2.4.2 Alimentation

Les mangroves constituent une source de nourriture, un abri et une nurserie pour de nombreuses espèces dont certaines sont exploitées par les pêcheries locales : poissons, crevettes, crabes et certains bivalves, comme les huîtres des palétuviers.

Une étude très récente a évalué les densités de populations juvéniles ou adultes de 37 espèces exploitées commercialement : 29 poissons, 4 crabes, 3 crevettes et 1 bivalve. Pour les poissons, seuls les juvéniles ont été pris en compte.

Les densités de populations varient selon les régions, mais au global, l'étude estime que les mangroves hébergent 700 milliards de poissons juvéniles, crevettes, crabes et bivalves sur les 37 espèces étudiées (zu Ermgassen *et al.*, 2025), (Annexe 2).

De nombreux travaux ont étudié la baisse des prises de poissons ou de crabes générée par la perte de superficie des mangroves. Les résultats sont très variables et utilisent soit des méthodes statiques basées sur des mesures du passé, soit des méthodes dynamiques qui reposent sur des modèles (Barbier 2007).

Par exemple, au Mexique, la perte d'1 ha de mangrove côtière pourrait entraîner une perte de 37 500\$ par an pour les pêcheries locales qui exploitent les poissons et le crabe bleu (Aburto-Oropeza *et al.*, 2008). La perte annuelle de mangrove au Mexique entre 1996 et 2020 est de 1 791 Ha / an (Global Mangrove Watch), ce qui représenterait une perte de 67 millions de dollars l'année suivante.

Des travaux récents ont également montré que la présence de mangrove à proximité des installations aquacoles fournit des services de filtration d'eau, de nutrition et de biodiversité qui augmentent la production des élevages à l'hectare. En Indonésie, la présence de mangrove 100m autour des élevages augmenterait la production de crevette de 18% et la déforestation la ferait baisser d'autant (Anggoro *et al.*, 2025).

Pour finir, d'autres travaux ont montré le rôle important de la mangrove dans l'alimentation directe des populations locales. Par exemple en Indonésie, les populations vivant près de mangroves denses consomment 28% plus de poissons et de fruits de mer frais que les autres populations côtières, alors que la présence d'exploitation aquacole n'a pas cet effet (Ickowitz *et al.*, 2023)

En conclusion, même si les chiffres varient fortement d'une étude à l'autre, tous ces travaux confirment que la mangrove joue un rôle important pour l'alimentation des populations locales, les revenus de la pêche côtière et la production aquacole, si on opte pour une sylvo-aquaculture qui maintient la mangrove existante en place.

### 2.4.3 Autres matières premières et services

Les plantes de la mangrove fournissent de nombreuses substances qui sont utilisées par les populations locales, comme des tanins permettant de teindre des étoffes ou de tanner le cuir, ou encore de nombreux remèdes traditionnels et molécules d'intérêt pour la recherche médicale (Bandaranayake, 1998).

Enfin, la biodiversité des mangroves attire de nombreux touristes, qui génèrent des revenus avec un impact faible sur le milieu (Spalding, Parrett, 2019). L'écotourisme dans les régions à mangrove est en plein essor (Blanton *et al.*, 2024).

## 3 Menaces et mesures de restauration

### 3.1 Les menaces

Le rapport FAO 2023 fait le bilan de nombreux articles publiés concernant les causes des pertes de mangroves, naturelles et anthropiques entre 2000 et 2020 :

- 27% conversion en aquaculture
- 26% rétractation naturelle (causes climatiques, géologiques, hydrologiques)
- 17% conversion en culture de riz et de palmiers à huile
- 13% urbanisation et ses impacts (pollution, apports en sédiments, hydrologie)
- 12% conversion en autres surfaces agricoles ou divers
- 3% exploitation du bois
- 2% catastrophes naturelles (tsunamis...)

#### 3.1.1 Aquaculture et agriculture

La déforestation pour faire place à des élevages aquacoles est la première cause de régression des mangroves. 80% de ce phénomène a lieu en Asie et concerne principalement les élevages de crevettes dont la demande est en forte hausse. La part de l'aquaculture dans la perte de mangrove a toutefois baissé de 31% à 21% entre les décennies 2020-2010 et 2010-2020, mais elle s'est déplacée (figure 9).

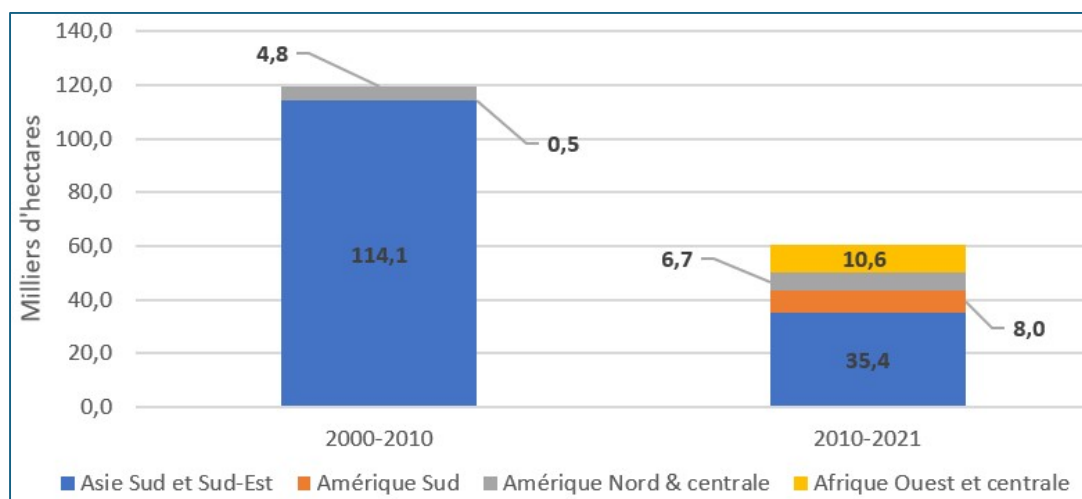


figure 9 : Superficie de mangrove convertie en aquaculture entre 2000 et 2020 (Données FAO 2023)

La conversion de la mangrove en surfaces agricole est surtout due à la riziculture et à la culture du palmier à huile qui est à 96% située en Asie. Si la déforestation pour la riziculture est en forte baisse, la culture de palmier à huile a pris le relai (figure 10).

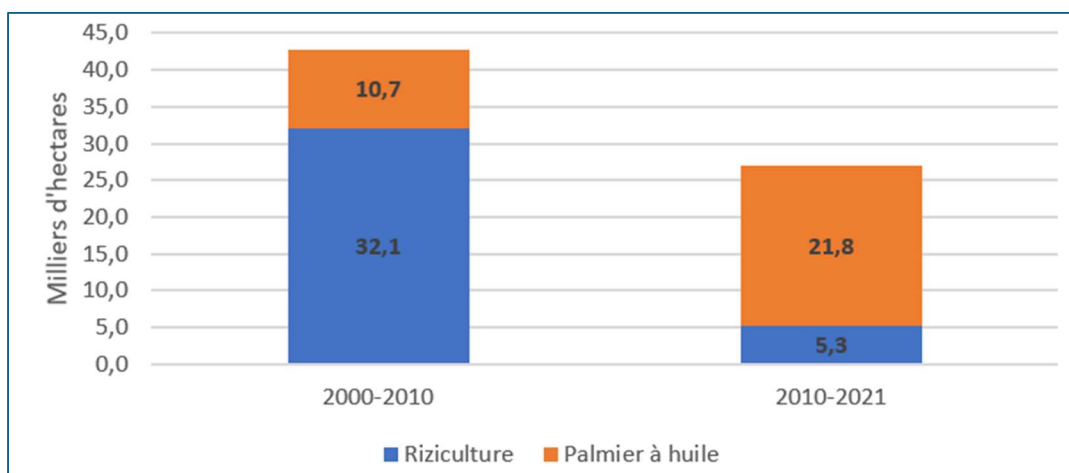


figure 10 : Superficie de mangroves converties en riziculture ou palmier à huile 2000-2020 (données FAO 2023)

Les conversions de mangroves vers d'autres formes d'agriculture comme l'élevage ou d'autres utilisations diverses ne sont pas différenciées dans le rapport de la FAO et font l'objet de peu de publications. Toutefois leur part dans la déforestation mondiale des mangroves est passée de 8,4% à 17,3% entre les deux décennies étudiées.

### 3.1.2 Changements environnementaux, événements extrêmes

Plusieurs changements environnementaux peuvent faire disparaître la mangrove :

- **Changement de dynamique sédimentaire** causée par une variation de l'hydrodynamisme marin ou par la diminution d'apport de sédiments fluviaux
- **Changement de salinité** causé par une diminution du régime du fleuve et des précipitations et une élévation de température qui augmente l'évaporation.
- **Changement de l'hydropériode** auquel les espèces de palétuviers locales ne sont pas forcément adaptées. Selon la topologie côtière, la mangrove peut être empêchée de reculer face à une transgression marine.

De plus, les événements extrêmes (ouragans, tsunamis) peuvent endommager les mangroves.

Or, le changement climatique global influe sur tous ces paramètres :

- Augmentation du taux de CO<sub>2</sub> atmosphérique et des températures
- Augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes
- Modification des régimes de précipitation : Intensification ou sécheresse
- Transgression eustatique (dilatation des eaux et à la fonte des inlandsis)

Selon des études basées sur les rapports du GIEC (Alongi, 2015), les mangroves régresseront sous l'effet du changement climatique dans les zones suivantes :

- **Les zones côtières arides** deviendront plus arides et connaîtront de longs épisodes de sécheresse, ce qui diminuera les apports d'eau douce et augmentera l'évaporation, augmentant la salinité. Des températures létales pour les mangroves seront plus fréquemment atteintes. Ce scénario concerne le Mexique, le Nord-Ouest Australien, le Pakistan et la péninsule arabique.
- **Les deltas des grands fleuves tropicaux** sujets aux sécheresses et à la subsidence. Cela concerne notamment le Mékong, le Gange et le Fly.
- **Les petites îles et les lagons** où les mangroves ne peuvent pas migrer face à la montée des eaux, et où le rythme d'accrétion verticale est plus faible que l'eustatisme. Cela concerne les îles du pacifique et des caraïbes.

En revanche, les mangroves vont continuer de s'étendre vers les pôles à mesure que les températures de l'air et des eaux de surfaces augmenteront. Cela concernera notamment la Nouvelle Zélande, les USA, la Chine et l'Australie

Ce changement global modifiera également la composition des mangroves puisque, comme nous l'avons vu, les différentes espèces qui la composent ne sont pas adaptées aux mêmes paramètres environnementaux (salinité, hydropériode).

Enfin, le rapport FAO 2023 montre qu'une part croissante du recul des mangroves est imputée aux causes naturelles (24% entre 2000 et 2010, 28% entre 2010 et 2020) et aux catastrophes naturelles (1% entre 2000 et 2010, 3,4% entre 2010 et 2020).

### 3.1.3 Urbanisation et impacts des aménagements humains

Le rapport FAO 2023 différencie deux causes de régression liées à l'urbanisation :

**Les impacts directs** qui regroupent les remplacements de mangroves par des constructions : habitations, infrastructures, bâtiments industriels

**Les impacts indirects** qui regroupent les destructions de mangroves causées par des aménagements qui modifient l'hydrologie, les sédiments ou qui causent des pollutions.

Cela représente 13,3% des destruction de mangrove entre 2000 et 2020, mais la répartition s'inverse entre les 2 décennies (figure 11).

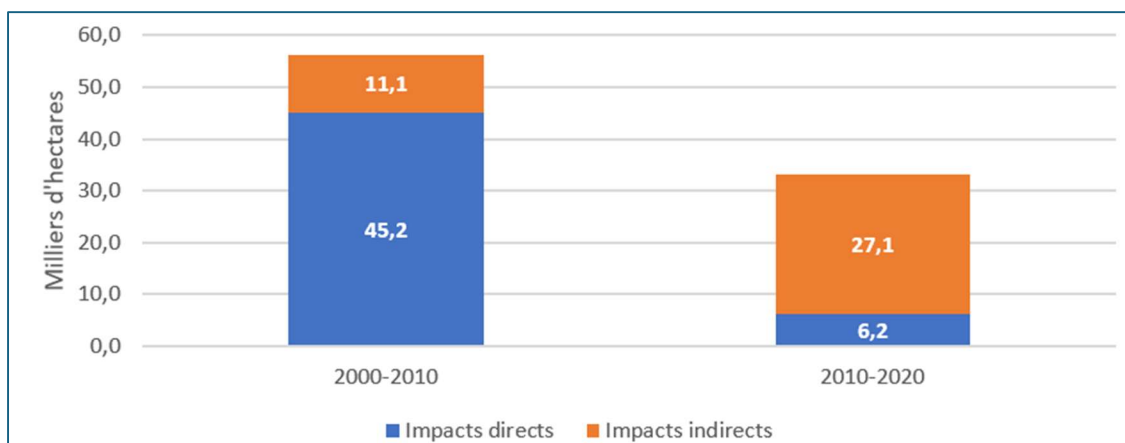


figure 11 : Superficie de mangrove détruite par les impacts directs et indirects de l'urbanisation 2000-2020 (données FAO 2023)

Les constructions de retenues d'eau et de barrages le long des fleuves ont plusieurs effets destructeurs sur les mangroves (Marins 2002, Tendeng et Ndour 2016) :

- Les zones en amont des barrages et les retenues sont davantage inondées alors que les zones en aval le sont moins. Elles peuvent être entièrement privées d'eau douce à la saison sèche ou inondées par un délestage de barrage. Cela modifie l'hydropériode et la salinité, et menace les palétuviers.
- Le flux de sédiments amené par le fleuve diminue, car le débit du fleuve se réduit parce que les sédiments se déposent dans les retenues et en amont des barrages. Cette baisse réduit l'accrétion au niveau des mangroves qui sont davantage érodées ou ensablées par l'hydrodynamisme marin.

Les mangroves sont également concernées par les pollutions issues des villes et des installations industrielles. Il peut s'agir d'hydrocarbures, de déchets, de métaux lourds ou de micro/macro plastiques. Nous avons vu que la mangrove est capable de séquestrer et de filtrer les pollutions d'hydrocarbure et de métaux lourds, mais l'impact de ces pollutions sur la biocénose des mangroves est difficile à étudier (Macera 2024).

Plusieurs études ont mesuré les taux de plastique dans ou sur le sol et dans les êtres vivants de la mangrove (Chaisanguansuk *et al.*, 2023 ; Zhang *et al.*, 2021). L'accumulation de macroplastique à la surface du sol et sur les racines induit un stress chez les palétuviers surproduisant des racines pour combattre l'anoxie. Si les racines sont entièrement recouvertes, le palétuvier peut mourir (van Bijsterveldt *et al.*, 2020).

### **3.1.4 Exploitation non durable du bois**

L'exploitation industrielle du bois de mangrove est largement révolue. La déforestation pour ce motif ne représente plus que 1,6% des pertes globales entre 2010 et 2020 et a été divisée par 3,5 en 10 ans (FAO 2023). Cette exploitation concerne principalement l'usage des communautés locales.

## **3.2 Mesures de restaurations basées sur la nature**

### **3.2.1 Définition : solution fondée sur la nature**

Selon l'INRAE, les Solutions Fondées sur la Nature sont « les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité ».

Selon l'UICN : Les Solutions fondées sur la Nature sont « des actions qui s'appuient sur les écosystèmes pour relever les défis que posent les changements globaux à nos sociétés comme la lutte contre les changements climatiques, la gestion des risques naturels, la santé, l'approvisionnement en eau ou encore la sécurité alimentaire. En effet, des écosystèmes préservés ou restaurés, qui sont résilients, fonctionnels et diversifiés accueillent une grande biodiversité et fournissent ainsi de nombreux services écosystémiques à nos sociétés ».

## 3.2.2 Etat de l'art des stratégies de restauration des mangroves

### 3.2.2.1 Sources bibliographiques et guides utilisés

Plusieurs publications récentes décrivent l'état de l'art dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des actions de restauration de mangroves.

« Best practice guidelines for mangrove restoration » publié par la Global Mangrove Alliance traite de la faisabilité, du financement, et de l'implication des acteurs du projet, mais pas des techniques de restauration. Nous avons peu utilisé ce guide.

« Guide méthodologique pour la restauration des mangroves » publié par le Fonds Français pour l'Environnement Mondial et l'Initiative Mangroves propose une méthode qui couvre l'ensemble du projet : du diagnostic à la conception, la mise en œuvre et jusqu'au suivi. Il couvre les techniques de restauration. Ce travail se base sur une publication scientifique collective (Hernandez *et al.*, 2024) et inclut la méthode RAM Mangrove : Une méthode d'évaluation rapide de l'état d'un site de mangrove développée par Lisa Macéra dans sa thèse (Macéra 2024).

Le « Guide Technique – La restauration de mangrove » publié par le Pôle Relais Zones humides Tropicales, structure créée en 2012 et coordonnée par l'Office Français de la Biodiversité se concentre sur les aspects techniques des projets.

Ces 2 dernières publications ont principalement servi de base à ce chapitre.

### 3.2.2.2 Les phases d'un projet de restauration

#### **Phase 1 : vision globale du site à restaurer**

A partir de recherches bibliographiques et en utilisant des données cartographiques des bases de données comme Global Mangrove Watch, on dresse un bilan de l'état des mangroves du pays ou de la région pour identifier les sites à restaurer.

On s'intéresse en particulier à la cartographie des zones côtières, aux superficies des mangroves et à leur évolution récente : sont-elles en expansion ou en régression ? Certaines zones sont-elles protégées ? Quelles sont les causes des régressions (hydrologique, sédimentaires, activités humaines) ? Qui est propriétaire des terres ?

A partir de là, on identifie le ou les sites à restaurer pour faire un diagnostic plus fin.

#### **Phase 2 : diagnostic socio-écologique**

Cette phase est très importante et nécessite forcément de se rendre sur le site à restaurer. On utilise 3 sources d'information pour faire ce diagnostic.

##### Source 1 : Rencontrer les populations locales et comprendre leurs attentes

Les communautés locales connaissent souvent très bien la zone et son histoire. Cela permet d'apprendre quelles espèces peuplaient le site et comment il s'est dégradé.

Par ailleurs, les habitants tirent parfois des revenus d'activités économiques qui endommagent la mangrove (aquaculture, pêche, exploitation du bois...). Connaître les

attentes des populations permet de co-construire le projet avec eux et d'imaginer des revenus de substitution. Le projet aura plus de chances d'être compris, accepté et ses bénéfices seront davantage maintenus dans le temps par les habitants.

#### Source 2 : l'imagerie / télédétection

Les images Google Earth et surtout les images satellites LANDSAT remontant le plus loin possible dans le temps permettent de découvrir :

- La cartographie fine et l'évolution des mangroves sur le site et autour
- L'évolution des sédiments dans le temps (bancs de sable, vasière, delta...)
- L'évolution de l'hydrologie : modification de l'écoulement du fleuve, apparition de retenues, de barrages, de digues, de sources de pollution...
- La zonation approximative des espèces de palétuviers et son évolution.

#### Source 3 : diagnostic écologique de terrain

Avant tout, on choisit un site de référence, où la mangrove est comparable à celle du site avant sa dégradation. La comparaison avec le site de référence permettra d'évaluer les paramètres à rétablir pour favoriser le retour de la mangrove.

Puis, on analyse la zonation des palétuviers sur le site : la densité des populations, la fréquence de rencontre des différentes espèces, leur taille, l'état de leur feuillage. On identifie aussi des espèces bio-indicatrices qui révèlent l'état de santé de l'écosystème (crabes, insectes, champignons, végétaux) et d'éventuelles espèces invasives.

On étudie l'hydropériode et la microtopologie du site, c'est-à-dire son relief à toute petite échelle. Cela permet de comprendre si la circulation de l'eau est bonne, ou empêchée. Les utilisations passées de la mangrove ont pu laisser des traces comme d'anciens bassins de crevettes, des buttes, des canaux de drainage...

Enfin, on analyse les paramètres physico-chimiques de l'eau interstitielle du sol : salinité, pH, potentiel Redox, concentration en nutriments. On identifie également les sources de dégradation qui peuvent être situées en amont du site et les mesures de protection déjà mises en place (protections contre les vagues, aire protégée...).

La méthode RAM Mangrove permet de réaliser ce diagnostic assez rapidement et de compiler les résultats sous forme de notes sur 15 indicateurs. On pourra utiliser ces notes pour fixer les objectifs de la restauration et mesurer s'ils sont atteints.

### **Phase 3 : planification de la restauration**

Sur la base du diagnostic, on choisit les méthodes de restauration adaptées au site, en concertation avec les populations locales pour s'assurer que leurs besoins sont pris en compte. C'est important pour que les mesures soient comprises, acceptées et soutenues. Cela peut nécessiter de trouver des revenus de substitution, de proposer de nouvelles manières de valoriser la mangrove de manière plus durable. On forme aussi la population aux techniques de restauration.

## Phase 4 : mise en œuvre

Les actions planifiées sont mises en œuvre en impliquant les communautés locales.

## Phase 5 : suivi des impacts

Une fois le projet terminé, il est important de réaliser un suivi des paramètres biotiques et abiotiques du site pendant environ 5 ans. La restauration peut nécessiter des interventions ultérieures.

### *3.2.2.3 Les techniques de restauration passives*

Comme nous l'avons vu, les mangroves sont des écosystèmes résilients capables de recoloniser leur biotope si celui-ci redevient propice à leur développement.

Si la disparition de la mangrove a des causes anthropiques, les méthodes de restauration passives permettent de les réduire. Si les dégradations ne sont pas irréversibles, ces mesures peuvent suffire et la mangrove se repeuplera naturellement. Dans le cas contraire, il faut leur adjoindre des méthodes actives décrites plus bas.

Ces techniques passives regroupent des mesures de protection :

- **Faire évoluer les réglementations** nationales ou locales
- **Créer des aires protégées** dont les interdictions doivent cibler les causes réelles de la dégradation et prendre en compte les besoins des populations locales. Il est rare qu'une petite zone seule soit efficace : la création de plusieurs zones connectées est souvent préférable.
- **Sensibiliser les populations** aux pratiques non durables

### *3.2.2.4 Les techniques de restauration actives – réhabilitation*

Ces techniques rétablissent les paramètres abiotiques et biotiques pour permettre le rétablissement de la mangrove. Elles agissent sur plusieurs facteurs : l'hydrologie, la topographie, la dynamique sédimentaire et la lutte contre les espèces invasives.

#### Réhabilitation hydrologique

On améliore la circulation de l'eau dans la mangrove. L'objectif est de rétablir de bons paramètres physico-chimiques des eaux interstitielles en évitant les anoxies, les salinités trop élevées et la stagnation des eaux dans certaines zones.

Pour cela, on pourra draguer des voies de circulation d'eau existantes, créer des canaux artificiels et drainer les zones où l'eau stagne trop longtemps. On pourra également retirer des obstacles à la circulation de l'eau, comme d'anciens canaux de drainage, des bassins d'aquaculture, des digues, des routes ou des barrages.

#### Réhabilitation topographique

Il s'agit de corriger la microtopographie du site : abaisser les zones trop élevées et relever les zones trop basses en utilisant la terre extraite des canaux.

#### Réhabilitation de la dynamique sédimentaire

La dégradation de la dynamique sédimentaire peut venir du fleuve ou de la mer. S'il s'agit du fleuve (sécheresse, retenues barrages), corriger le problème peut être compliqué. Si les sédiments sont érodés par l'hydrodynamisme marin, on peut construire des brise-lames ou des ouvrages similaires qui permettent d'amortir les vagues et de retenir les sédiments apportés par la marée. L'efficacité de tels ouvrages est inégale et souvent très localisée (Macéra 2024).

#### Lutte contre les espèces invasives

Ces espèces profitent du dérèglement des paramètres abiotiques et les dérèglent davantage en retour, les rendant insupportables pour les palétuviers et les espèces indigènes. Il est souvent nécessaire d'éliminer une partie des populations invasives. Puis la réhabilitation hydrologique et topographique rétablit les paramètres qui deviennent intolérables pour les espèces invasives et le cycle s'inverse.

##### *3.2.2.5 Les techniques de restauration actives – replantation*

S'il existe encore des palétuviers sur la zone ou si une autre mangrove riche en propagules existe à proximité, la replantation n'est pas forcément préconisée. La dérive des propagules permet aux palétuviers d'une mangrove voisine de coloniser le site naturellement. Le repeuplement sera plus lent mais se fera avec des espèces indigènes, diversifiées, et probablement adaptées au biotope.

Si le processus est trop lent, si les palétuviers ont complètement disparu, ou si les paramètres abiotiques sont maintenant inadaptés aux espèces indigènes, replanter est une solution. Il existe plusieurs techniques :

**Semis direct de propagules :** Les propagules sont collectées sur des mangroves voisines (comme le site de référence) et sont semées dans le substrat. On se base sur la forêt de référence pour déterminer les espèces semées et la densité des semis.

**Plantules de forêts voisines :** Si les mangroves voisines ne contiennent pas assez de propagules, on prélève une partie des plantules, sans dépasser la moitié des individus, pour préserver les capacités de régénération de la mangrove en bon état.

**Transplantation de plantules de pépinières :** S'il n'y a pas assez de propagule ni de plantules disponibles, on cultive des plantules en pépinière avant transplantation sur site. Cela peut augmenter le taux de survie des jeunes palétuviers (Macera 2024).

### **3.2.3 Bilan des actions de restauration passées**

Plusieurs revues ont été publiées ces 5 dernières années, chacune dressant de bilan de 100 à 200 projets (Macera, 2024. Wodehouse *et al.*, 2019, Gerona-Daga, Salmo, 2022) ou faisant la synthèse de précédentes publications sur le sujet (Freiss *et al.*, 2022, Lovelock *et al.*, 2022). Tous ces travaux font le même constat : les restaurations de mangroves échouent souvent, car elles ne se basent pas sur les connaissances et les méthodes de l'état de l'art. Nous listons ici les principales causes de ces échecs.

### 3.2.3.1 Choix d'un site inadapté et souvent mal diagnostiqué

De nombreux projets échouent car le site de plantation n'est pas adapté à l'espèce de palétuvier. Il est fréquent que l'on choisisse des zones où les palétuviers n'étaient pas présents à l'origine et dont l'hydropériode, la salinité et l'hydrodynamisme sont inadaptés. Par exemple les vasières nues représentent 1/3 des sites de replantation avec un taux de survie des propagules de 1,4% (Wodehouse, Rayment, 2019).

D'autres revues montrent que seulement 6% des projets étudiés mentionnent l'état initial de la mangrove ce qui pointe une méconnaissance probable des causes de sa dégradation, des paramètres hydrologiques et sédimentaires du site et des espèces présentes sur zone (Macera 2024). Enfin, certains projets d'afforestation sont déployés sur des biotopes fonctionnels (herbiers, vasières productives) et se font donc au détriment de ces écosystèmes (Macera 2024). En comparaison, la réhabilitation hydrologique d'anciens bassins d'aquaculture abandonnés suffit souvent à ce que la mangrove recolonise ces sites. Ces anciennes exploitations sont nombreuses en Asie et constituent un potentiel de restauration important (Wodehouse, Rayment, 2019).

### 3.2.3.2 Recours à la replantation massive et mono-spécifique

Selon les études, entre 74% (Gerona-Daga, Salmo, 2022) et 87% (Macera 2024) des projets de restauration se contentent de replanter des palétuviers et dans la plupart des cas une seule espèce, avec une sur-représentation de *Rhizophora* en raison de la résistance de ses propagules et de la facilité de replantation. Or, le taux moyen de survie des propagules n'est alors que de 20%. En comparaison, des plantations diversifiées composées de plusieurs espèces prélevées sur plusieurs sites de mangrove ont des taux de survie de 46% (Wodehouse, Rayment, 2019).

Les projets ne recourent aux techniques de réhabilitation que dans 13% des cas et à la réhabilitation hydrologique dans 9% des cas (Gerona-Daga, Salmo, 2022). Pourtant le taux de succès de projets recourant à ces techniques est plus grand et leurs bénéfices sont plus durables dans le temps (Macera 2024). Même en cas de replantation, la réhabilitation hydrologique et la suppression ou la réduction des pressions anthropiques augmentent sensiblement le taux de survie des palétuviers replantés (Macera, 2024, Gerona-Daga, Salmo, 2022). Enfin, on estime que la replantation ne se justifie que dans 16% des projets : dans les autres cas, la régénération naturelle aurait été suffisante (Wodehouse, Rayment, 2019).

### 3.2.3.3 Erreurs dans la mise en œuvre

Les projets ne tiennent pas suffisamment compte de la topographie du site et ne protègent pas assez des jeunes plantules de l'hydrodynamisme marin. Les vagues et les tempêtes déracinent les jeunes palétuviers (Wodehouse, Rayment, 2019, Gerona-Daga, Salmo, 2022). La taille de la zone replantée joue également un rôle : les projets de moins de 1000 ha ont un taux moyen de survie des propagules de 60% contre 20% pour les projets de plus de 1000 ha (Macera, 2024).

#### 3.2.3.4 Manque de suivi et de publications

Toutes les études citées constatent un suivi insuffisant de l'efficacité des projets de restauration et de leur maintien dans le temps (surveillance des palétuviers, entretiens des travaux hydrologiques et topographiques...). La majorité des projets étudiés n'effectuent aucun suivi (Macera 2024). Le manque de méthodologie et d'indicateurs de suivi standardisés est également relevé par toutes les études. Il faut cependant noter que des guides et des méthodes d'évaluation rapides (RAM) ont été créées dans les dernières années, pour combler ce vide. Publier systématiquement les résultats des projets de restauration pourrait améliorer l'efficacité des projets futurs par effet d'apprentissage (Wodehouse, Rayment, 2019. Gerona-Daga, Salmo, 2022).

#### 3.2.3.5 Manque d'implication des populations locales

Toutes les études soulignent ce point. Sur une base de données de 198 projets (Macera 2024), l'implication des populations locales se répartissait comme suit :

- 40% : aucune implication
- 48% : uniquement rémunérées pour planter des palétuviers
- 7% : impliquées mais ne participent pas aux décisions
- 5% : participent aux décisions du projet

Cela peut avoir des conséquences néfastes sur les replantations car la rémunération pour replanter est un motivateur court terme qui ne crée pas un réel attachement des habitants à la future mangrove (Friess *et al.*, 2022). Dans certains cas, les populations sont lésées (exclusion de leurs terres, besoins non couverts) (Macera 2024).

#### 3.2.3.6 A propos du financement et des crédits carbone bleus

Les crédits carbone sont un moyen de financer ces projets massivement pour espérer inverser le processus de dégradation de la mangrove (Friess *et al.*, 2022). Cependant, dans ces mécanismes, le montant de financement dépend de la superficie replantée, ce qui pousse à privilégier les replantations massives et non les solutions les plus adaptées au contexte socio-écologique du site. Dans les cas extrêmes, cela peut donner lieu à un accaparement des terres (Macera 2024).

De plus, les petits projets ont plus de mal à obtenir des crédits carbone que les gros, alors que leur taux de succès est meilleur. Un système de groupement de projets pourrait être inventé pour résoudre ce problème (Friess *et al.*, 2022).

## Conclusion

Notre étude a montré le caractère singulier de la mangrove : un écosystème forestier intertidal, composé de palétuviers et d'une biocénose très riche, en interaction étroite avec les sociétés humaines. En effet celles-ci en dépendent de la mangrove pour leurs activités et leur protection. En retour, les activités humaines influencent le développement et le recul de la mangrove.

Les travaux analysés montrent que la mangrove fournit des services écosystémiques précieux. Elle constitue un puits de carbone, avec un stockage particulièrement élevé dans les sols, ce qui en fait un atout dans l'atténuation du changement climatique malgré sa faible part dans la superficie forestière mondiale. Elle protège également les zones côtières et leurs habitants en amortissant les vagues, en limitant les inondations et en favorisant l'accrétion sédimentaire qui permet au trait de côte de suivre en partie la montée du niveau marin. Enfin, elle joue un rôle clé pour l'alimentation et les revenus des populations côtières et leur adaptation aux effets du changement climatique.

Cependant, la surface mondiale des mangroves recule depuis plusieurs décennies, principalement en raison de la pression anthropique : les mangroves sont converties en exploitations aquacoles et agricoles, défrichées pour aménager le littoral ou menacées par des changements hydrologiques et sédimentaires dus à la construction de retenues d'irrigation et de barrages sur les fleuves. Les effets du changement climatique (élévation du niveau de la mer, modification des précipitations, événements extrêmes) menacent particulièrement les deltas, les petites îles et les zones côtières arides ce qui accentuent ces menaces. Bien que la mangrove s'étende vers de plus hautes latitudes grâce à l'augmentation des températures, cela ne compense pas les pertes.

L'étude montre aussi que la mangrove est résiliente, et que les stratégies de restauration peuvent en tirer parti, si elles s'appuient sur un diagnostic socio-écologique rigoureux et réduisent des pressions à la source. Les approches de restauration fondées sur la nature, combinant réhabilitation hydrologique et sédimentaire, ajustements topographiques, lutte contre les espèces invasives et, lorsque nécessaire, replantation raisonnée, apparaissent plus durables que les simples opérations de reboisement. Les analyses de projets existants soulignent que les échecs sont fréquents lorsque le choix des sites est inadéquat, que les communautés locales sont peu associées, ou que la replantation monospécifique est privilégiée au traitement des causes de la dégradation. Un meilleur suivi de ces projets débouchant sur des publications et un alignement des financements sur des indicateurs de succès plutôt que sur la superficie des replantations permettrait d'en améliorer l'efficacité.

## Références bibliographiques

- Aburto-Oropeza, O., Ezcurra, E., Danemann, G., Valdez, V., Murray, J., Sala, E.. (2008). Mangroves in the Gulf of California increase fishery yields, *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 105 (30) 10456-10459, <https://doi.org/10.1073/pnas.0804601105>.
- Agraz Hernandez, C., Andrieu, J., Cormier-Salem M.-C., Gabrié, C. , Macera, L., Prosperi, J. M.. (2024). Guide méthodologique pour la restauration des mangroves. Catherine Gabrié; Janique Etienne. Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM), 139.
- Alongi, D. M. (2012). Carbon Sequestration in Mangrove Forests. *Carbon Management*, 3, 313-322. <https://doi.org/10.4155/cmt.12.20>.
- Alongi, D. M. (2015). The Impact of Climate Change on Mangrove Forests. *Current Climate Change Reports*, 1, 30–39. <http://doi.org/10.1007/s40641-015-0002-x>. (Original work 2025)
- Anggoro, A.W., Castro, M., Ilman, M., Leavitt, S., Basir, Nirwan, M., Adriano, V., Trisnawati, A., Hidayat, T., Muis, R., Prakoso, D. A. R., Fajariyanto, Y., Benham P., Octifanny, Y, Bayyan, M. M., Prananda, A. R. A., Husnanda, A.. (2025). Conservation for production? The benefits of mangroves for sustainable shrimp aquaculture. *Aquacult Int* 33, 377. <https://doi.org/10.1007/s10499-025-02056-y>
- Bandaranayake, W. Traditional and medicinal uses of mangroves. *Mangroves and Salt Marshes* 2, 133–148 (1998). <https://doi.org/10.1023/A:1009988607044>.
- Blanton, A., Ewane, E., Mctavish, F., Watt, M., Rogers, K., Daneil, R., Vizcaino, I., Novo, A., Arachchige, P., King, S., Galgamuwa, G. A. P., Lucia, M., Peñaranda, P., Almusawi, L., Montenegro, J., Broadbent, E., Maria, A., Zambrano, A., Hudak, AT, Mohan, M.. (2024). Ecotourism and mangrove conservation in Southeast Asia: Current trends and perspectives. *Journal of Environmental Management*. 365. 121529. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.121529>.
- Bunting, P., Rosenqvist, A., Hilarides, L., Lucas, R. M., Thomas, N., Tadono, T., Rebelo, L.-M.. (2022). Global Mangrove Extent Change 1996–2020: Global Mangrove Watch Version 3.0. *Remote Sensing*, 14, 3657. <http://doi.org/10.3390/rs14153657>. (Original work 2025)
- Carlson, R. R., Evans, L. J., Foo, S. A., Grady, B. W., Li, J., Seeley, M., Xu, Y., Asner G. P.. (2021). Synergistic benefits of conserving land-sea ecosystems. *Global Ecology and Conservation*, 28. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01684>.
- Chaisanguansuk, P. , Phantuwongraj, S. , Jirapinyakul, A. , Assawincharoenkij, T.. (2023). Preliminary study on microplastic abundance in mangrove sediment cores at Mae Klong River, upper Gulf of Thailand, *Frontiers in Environmental Science*, 11. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1134988>.
- Del Valle, A., Eriksson, M., Ishizawa, O.A., Miranda, J.J.. (2020). Mangroves protect coastal economic activity from hurricanes, *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 117 (1) 265-270, <https://doi.org/10.1073/pnas.1911617116>.
- Donato, D. C., Kauffman, B., Murdiyarso, D., Kurnianto, S., Stidham, M., Kanninen, M.. (2011). Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics. *Nature Geoscience*, 4, 293–297. <http://doi.org/10.1038/ngeo1123> (Original work 2025)
- Du, Q., Qin, Z., Ming, S., Zhang, C.. (2021). Differences in the vertical accretion of sediment among mangrove species with different aerial root types. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*. 256. 107375. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2021.107375>.

- El-Regal, M. A. A., Ibrahim, N. K.. (2014) Role of mangroves as a nursery ground for juvenile reef fishes in the southern Egyptian Red Sea, *Egyptian Journal of Aquatic Research*, 40, 71-78, <https://doi.org/10.1016/j.ejar.2014.01.001>.
- Faridah-Hanum, I., Yusoff, F. M., Fitrianto, A., Ainuddin, N. A., Gandaseca, S., Zaiton, S., Norizah, K., Nurhidayu, S., Roslan, M.K., Hakeem, K. R., Shamsuddin, I., Adnan, I., Awang Noor, A.G., Balqis, A.R.S., Rhyma, P.P., Siti Aminah, I., Hilaluddin, F., Fatin, R., Harun, N.Z.N.. (2019). Development of a comprehensive mangrove quality index (MQI) in Matang Mangrove: Assessing mangrove ecosystem health. *Ecological Indicators*, 102, 103-117, <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.02.030>.
- Friess, D. A., Gatt, Y. M., Ahmad, R., Brown, B. M., Sidik, F., Wodehouse, D.. (2022). Achieving ambitious mangrove restoration targets will need a transdisciplinary and evidence-informed approach. *One Earth*, 5, 456-460. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.04.013>.
- Galvão, M.L., Nobre, J.R.C., Balboni, B.M., Santos, I. S., Fernandes, M. E. B.. (2025). Assessment of suitability of mangrove wood for different uses. *J Wood Sci* 71, 13, <https://doi.org/10.1186/s10086-025-02180-6>
- Gerona-Daga, M. E. B., Salmo S. G. (2022). A systematic review of mangrove restoration studies in Southeast Asia: Challenges and opportunities for the United Nation's Decade on Ecosystem Restoration. *Frontiers in Marine Science*, 9. <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.987737>.
- Giri, C., Ochieng, E., Tieszen, LL., Zhu, Z., Singh, A., Loveland, T., Masek, J, Duke, N.. (2011). Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite data (version 1.4, updated by UNEP-WCMC). *Global Ecology and Biogeography* 20: 154-159.
- Hamza, A.J., Esteves, L.S., Cvitanović, M., Kairo, J.G.. (2024). Global patterns of mangrove resource utilization: a systematic review. *Frontiers in Sustainable Resource Management*, 3. <https://doi.org/10.3389/fsrma.2024.1395724>
- Hutchings, P., Saenger, P.. (1987). *Ecology of mangroves*. University of Queensland Press.
- Ickowitz, A., Guo Ying Lo, M., Nurhasan, M., Maulana, A.M., Brown, B.M.. (2023). Quantifying the contribution of mangroves to local fish consumption in Indonesia: a cross-sectional spatial analysis, *The Lancet Planetary Health*, 7, 10. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(23\)00196-1](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00196-1)
- Lovelock, C. E., Cahoon, D. R., Friess, D. A., Guntenspergen, G. R., Krauss, K. W., Reef, R., Rogers, K., Saunders, M. L., Sidik, F., Swales, A., Saintilan, N., Thuyen, L. X., Triet, T.. (2015). The vulnerability of Indo-Pacific mangrove forests to sea-level rise. *Nature* 526, 559–563. <https://doi.org/10.1038/nature15538>.
- Lugo, A. E., Snedaker, S. C.. (1974). The ecology of mangroves. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 5, 39-64. <http://www.jstor.org/stable/2096879>.
- Macera, L.. (2024). Restauration des écosystèmes de mangroves : évaluation et amélioration des pratiques à travers une étude comparative de projets à l'échelle mondiale. Géographie. Université Côte d'Azur. Français. ffNNT : 2024COAZ2015ff. fftel-04652570
- Marins, Rozane. (2002). River damming and changes in mangrove distribution. 2. 1-4.
- McIvor, A.L., Möller, I., Spencer, T., Spalding, M.. (2012). Reduction of wind and swell waves by mangroves. *Natural coastal protection series: report 1*. Cambridge Coastal Research Unit working paper 40.

- McKee, K., Cahoon, D., Feller, I.. (2007). Caribbean mangroves adjust to rising sea level through biotic controls on soil elevation change. *Global Ecology and Biogeography*. 16. 545-556. <https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2007.00317.x>.
- Menéndez Fernández, P., Losada, I., Torres-Ortega, S., Narayan, S., Beck, M.. (2020). The Global Flood Protection Benefits of Mangroves. *Scientific Reports*. 10. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-61136-6>.
- Nagelkerken, I., Blaber, S., Bouillon, S., Green, P., Haywood, M., Kirton, L., Somerfield, P.. (2008). The habitat function of mangroves for terrestrial and marine fauna: A review. *Aquatic Botany*, 89, 155–185. <http://doi.org/10.1016/j.aquabot.2007.12.007> (Original work 2025)
- Palacios, M., Cantera, J.. (2017). Mangrove timber use as an ecosystem service in the Colombian Pacific. *Hydrobiologia*. 803. <https://doi.org/10.1007/s10750-017-3309-x>.
- Spalding, M., Parrett, C. L.. (2019). Global patterns in mangrove recreation and tourism, *Marine Policy*, 110. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103540>.
- Tendeng, M., Ndour, N., Sambou, B., Diatta, M., Aouta, A.. (2016). Dynamique de la mangrove du marigot de Bignona autour du barrage d’Affiniam (Casamance, Sénégal). *International Journal of Biological and Chemical Sciences*. 10. 666. <https://doi.org/10.4314/ijbcs.v10i2.18>.
- Trégarot, E., Caillaud, A., Cornet, C.C., Taureau, F., Catry, T., Cragg, S. M., Failler, P.. (2020). Mangrove ecological services at the forefront of coastal change in the French overseas territories, *Science of the Total Environment*, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143004>.
- van Bijsterveldt, C., Van Wesenbeeck, B., Ramadhani, S., Raven, O., Gool, F., Pribadi, R., Bouma, T.. (2020). Does plastic waste kill mangroves? A field experiment to assess the impact of macro plastics on mangrove growth, stress response and survival. *Science of The Total Environment*. 756. 143826. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143826>.
- Wodehouse, D. C. J., Rayment, M. B.. (2019). Mangrove area and propagule number planting targets produce sub-optimal rehabilitation and afforestation outcomes. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 222, 91-102. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2019.04.003>.
- Zhang, S., Sun, Y., Liu, B., and Li, R.. (2021). Full size microplastics in crab and fish collected from the mangrove wetland of Beibu Gulf: Evidences from Raman Tweezers (1–20  $\mu\text{m}$ ) and spectroscopy (20–5000  $\mu\text{m}$ ). *Sci. Total Environ.* 759, 143504. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143504>.
- Zhang, X., Lin, P., Chen, X.. (2022). Coastal Protection by Planted Mangrove Forest during Typhoon Mangkhut. *Journal of Marine Science and Engineering*. 10. 1288. <https://doi.org/10.3390/jmse10091288>.
- zu Ermgassen, P. S. E., Worthington, T. A., Gair, J. R., Garnett, E. E., Mukherjee, N., Longley-Wood, K., Nagelkerken, I., Abrantes, K., Aburto-Oropeza, O., Acosta, A., da Rocha Araujo, A. R., Baker, R., Barnett, A., Beitzl, C. M., Benzeev, R., Brookes, J., Castellanos-Galindo, G. A., Chong, V. C., Connolly, R. M., Cunha-Lignon, M., Dahdouh-Guebas, F., Diele, K., Dwyer, P. G., Friess, D. A., Grove, T., Hoq, M. E., Huijbers, C., Hutchinson, N., Johnson, A. F., Johnson, R., Knight, J., Krumme, U., Kuguru, B., Lee, S. Y., Lobo, A. S., Lugendo, B. R., Meynecke, J.-O., Nzaka Munga, C., Olds, A. D., Parrett, C. L., Reguero, B. G., Rönnbäck, P., Safrayghin, A., Sheaves, M., Taylor, M. D., Mendonça J. T., Waltham, N. J., Wolff, M., Spalding, M. D. (2025). Mangroves support an estimated annual abundance of over 700 billion juvenile fish and invertebrates. *Commun Earth Environ* 6, 299. <https://doi.org/10.1038/s43247-025-02229-w>

## Références internet

Global Mangrove Alliance, « Best Practices Guidelines for Mangrove Restoration »  
<https://www.mangrovealliance.org/best-practice-guidelines-for-mangrove-restoration>  
(consulté le 6 dec. 2025)

Global Mangrove Watch v4.0: <https://www.globalmangrovetwatch.org/> (consulté le 6 dec. 2025)

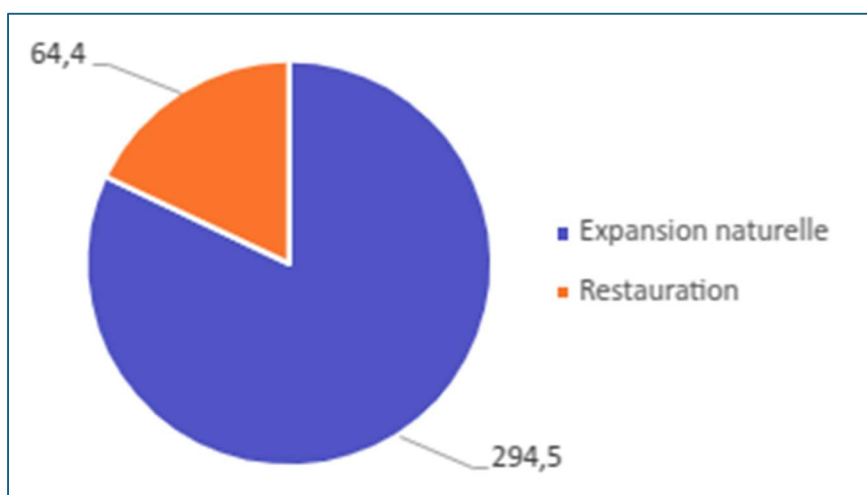
Pole-relais zones humides tropicales, « La restauration des mangroves : guide technique »  
<https://uicn.fr/guide-technique-sur-la-restauration-de-mangrove/> (consulté le 6 dec. 2025).

## Annexes

Annexe 1 : .....26

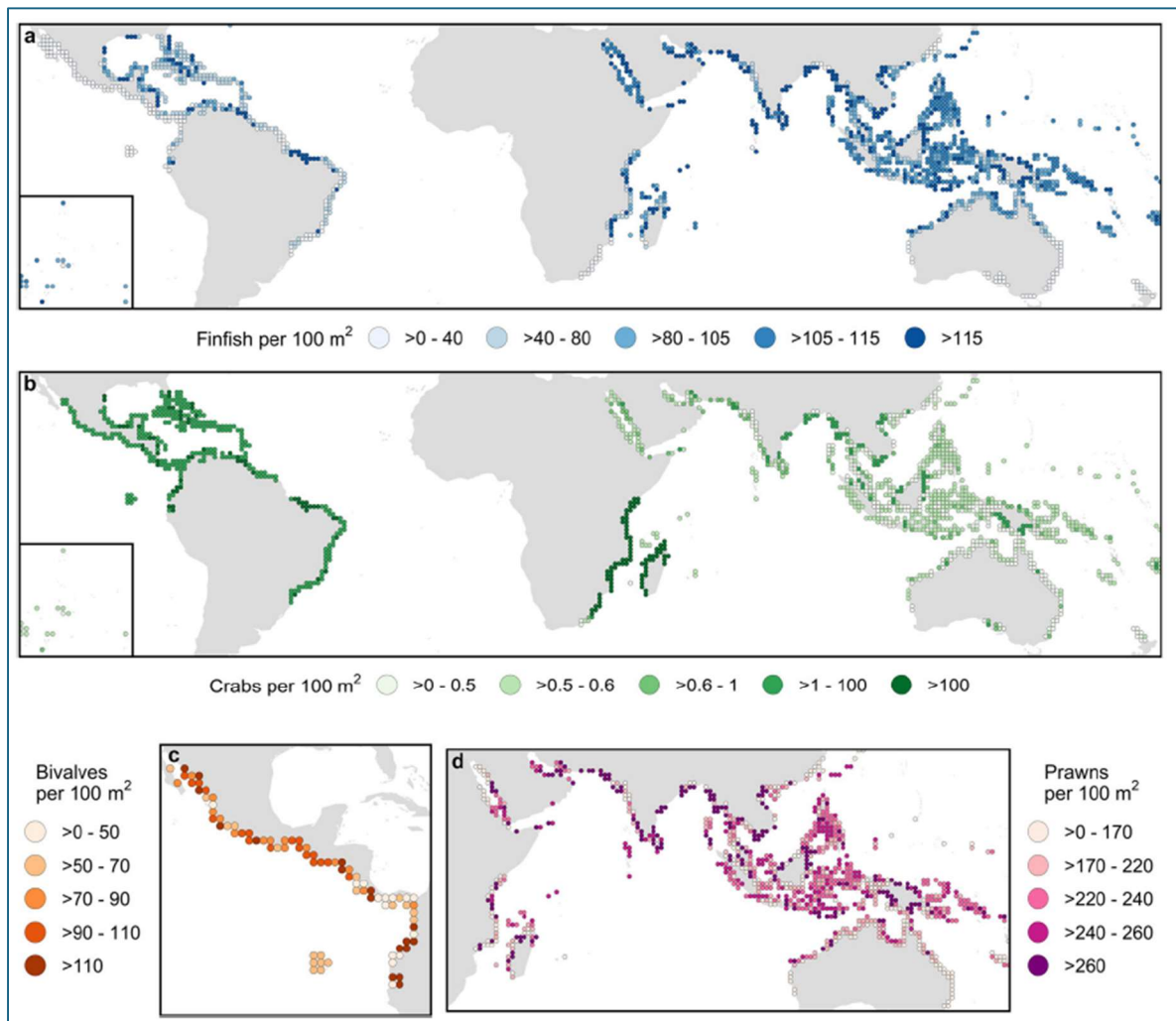
Annexe 2 : .....27

### Annexe 1 : Répartition des gains de surface de mangrove entre expansion naturelle et restauration entre 2000 et 2020, en milliers d'hectares



Source des données : FAO 2023.

## Annexe 2 : Densité modélisée des espèces de poissons et d'invertébrés d'importance commerciale en fonction de la présence d'écosystèmes de mangroves



Source de la figure : zu Ermgassen *et al.*, 2025.

## **La mangrove : services écosystémiques, protection du littoral et restauration**

Les mangroves sont des forêts littorales tropicales et subtropicales composées principalement de palétuviers, qui abritent une grande biodiversité. Les palétuviers colonisent des milieux salés et anoxiques abrités des vagues. Fleuves et marées leur apportent des sédiments et inondent périodiquement leurs racines. La mangrove ne représente que 0,36% des forêts, mais borde 319 339 km de côtes. En déclin rapide jusqu'en 1996, son recul ralentit mais persiste, malgré les projets de restauration. La mangrove fournit de nombreux services écosystémiques. Elle est un abri et une nurserie pour la faune des herbiers marins et des récifs et filtre les sédiments et les pollutions terrestres. Elle protège le trait de côté de l'érosion et le littoral des aléas marins (tempêtes, tsunamis). De moins en moins exploitée pour son bois, elle fournit alimentation et revenus aux populations grâce à la pêche, l'aquaculture ou le tourisme. Enfin, elle séquestre plus de carbone à l'hectare que tout autre type de forêt. Pourtant la mangrove fait souvent place à l'aquaculture, l'agriculture et l'urbanisation. Son équilibre hydrologique et sédimentaire est impacté par l'aménagement des fleuves et les effets du changement climatique. Cependant, trop de restaurations replantent massivement des palétuviers et échouent. Un diagnostic socio-écologique rigoureux, la réduction des pressions anthropiques en coopération avec les populations et la réhabilitation hydrologique des sites permettrait de rétablir durablement les conditions de vie de la mangrove, à condition d'assurer un suivi et de publier les résultats.

**Mots clés :** *Mangrove, service écosystémique, protection du littoral, restauration, réhabilitation.*

## **The Mangrove : ecosystem services, coastline protection and restoration**

Mangroves are tropical and subtropical coastal forests hosting a high level of biodiversity. These trees feature specific adaptations enabling them to colonize saline, anoxic environments with low wave exposure. Rivers and tides supply muddy sediments and periodically flood the roots. Representing only 0,36% of global forests, mangroves fringe around 300,000 km of coastline worldwide. Following a rapid decline until 1996, mangrove area is now decreasing slowly, but still steadily, despite restoration efforts. Mangroves provide highly valuable ecosystem services. They provide shelter and nursery grounds for seagrass and coral reef fauna, and filter sediments and land-based pollution. They shield coastal areas from erosion, sea level rise and marine hazards (storms, tsunamis). Mangroves are less exploited for timber but provide local communities with food and income through fishing, aquaculture, and tourism. They also store more carbon per hectare than any other type of forest. Nevertheless, mangroves are often replaced by aquaculture, agriculture, and urban development. Their hydrological and sedimentary balance is affected by river developments, dams and climate change. Unfortunately, many restoration projects only rely on mangrove tree planting and fail. Starting with methodical socio-ecological assessment, working with local communities and authorities to reduce human pressure, and rehabilitating the degraded site's hydrology could restore long-term suitable living conditions for mangroves, provided that monitoring is ensured and results are published.

**Keywords :** *Mangrove, ecosystem services, coastline protection, restoration, rehabilitation.*